



{DigiPort} Academy

Comando básicos, variáveis e constantes

Profs: Júlia e Joana

Abril 2026





Revisão Conceitos

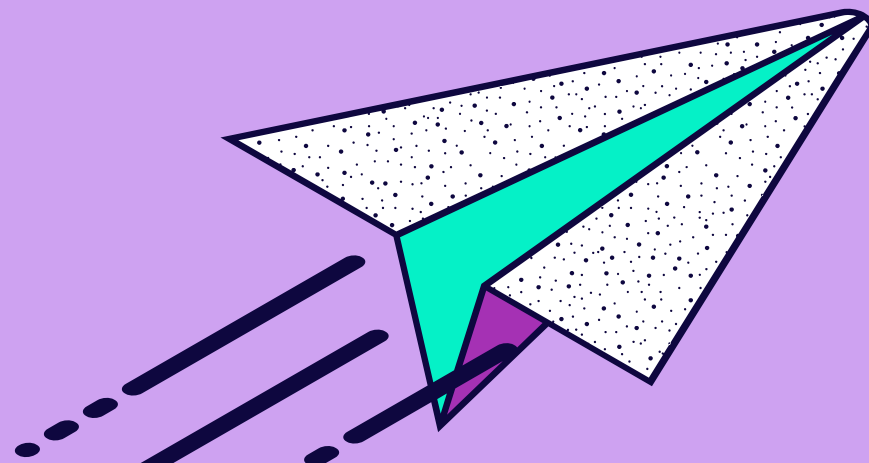
- Algoritmos
- Pseudocódigo
- Linguagens de programação
- Javascript e Node.js
- VSCode
- Git e GitHub

Pseudocódigo e Pensamento Algorítmico

- **Pseudocódigo** é uma forma simples de representar um algoritmo usando linguagem natural estruturada.
- **Pensamento Algorítmico** é a habilidade de resolver problemas seguindo uma sequência lógica de passos.



Usamos o pseudocódigo para focar na lógica, sem se preocupar ainda com a sintaxe do código.



Comando básicos Javascript

- `Console.log()`: função que "loga" um valor no console, ou seja, imprime o conteúdo recebido como entrada na tela

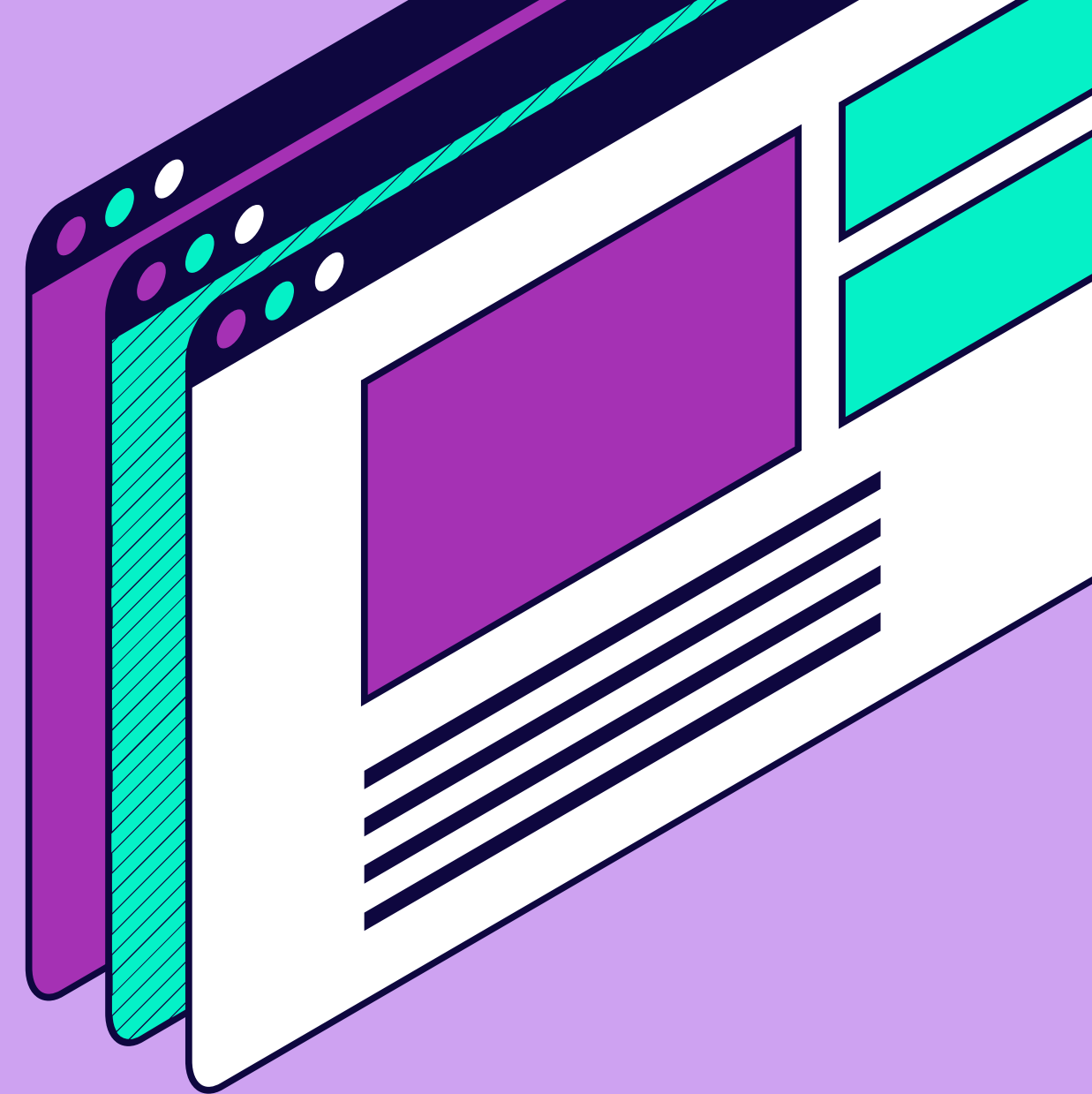
```
> console.log("Hello world!")  
Hello world!
```

```
> console.log("Olá, mundo!")  
Olá, mundo!
```

- **Comentários:** Permite escrever no arquivo sem que seja executado nada a direita do `//` ou no meio de `/*...*/`

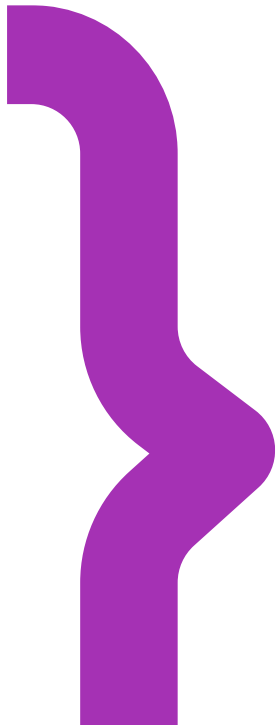
```
// Isso é um comentário, posso escrever o que eu quiser ;)  
console.log("Hello word") // Esse é um comentário no final da linha
```

```
/*  
Esse é um comentário  
de múltiplas linhas,  
posso escrever o que  
eu quiser aqui também ;)  
*/
```



Hora de Praticar no Terminal! 🚀

- Criar um arquivo script.js
- Usar console.log() para imprimir: "Hello world!" ou "Olá, mundo!"
- Rode seu código com: node script.js
- Faça commit e push para o git



```
→ digiport (main) node script.js  
Hello, World!
```

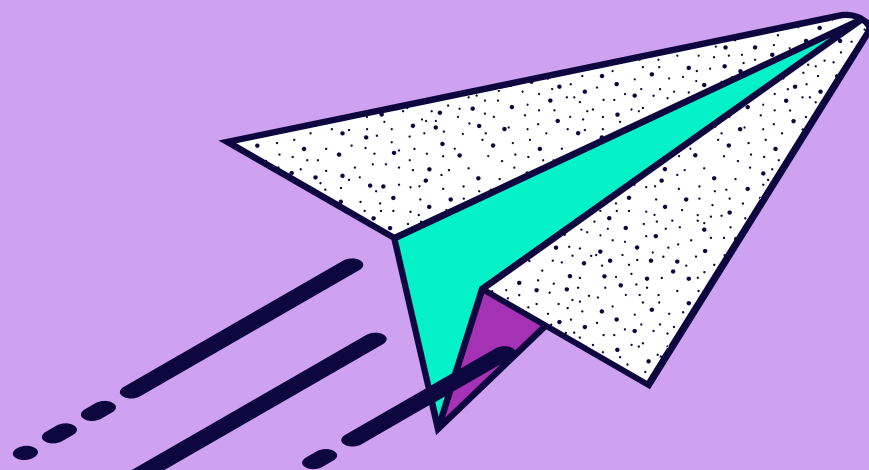

O que são variáveis?

- Variáveis são locais de memória para guardar dados
- Cada variável deve ser declarada com um nome

```
let variavel;
```

- Uma variável pode receber valores com a instrução de =

```
variavel = "Hello, World!";
```



💡 Cada linguagem de programação tem o seu jeito de declarar variáveis, atribuir valor e tipos de dados

Como nomear minha variável?

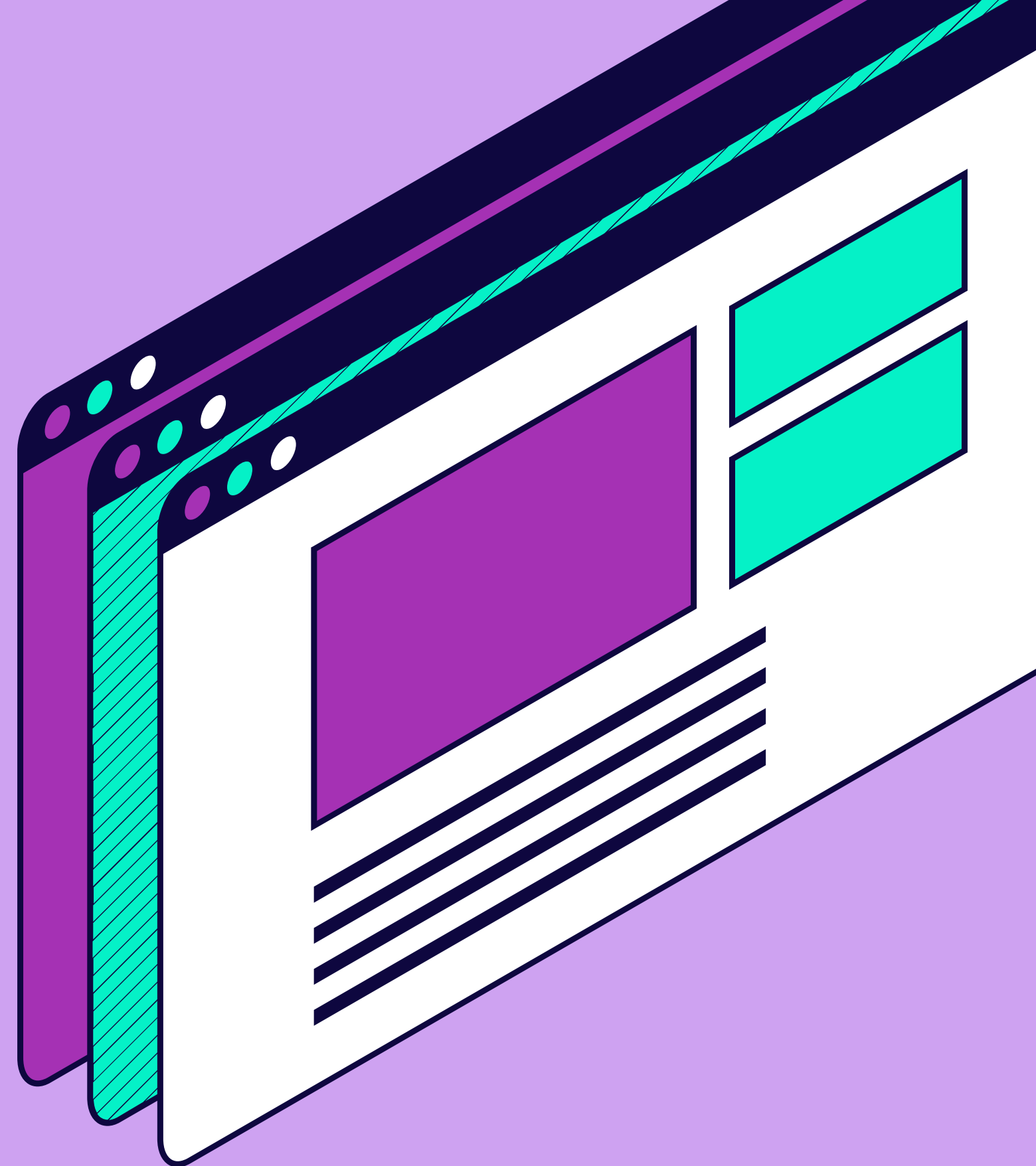
- Existem várias discussões sobre qual o melhor padrão
- Mais importante: utilize nomes significativos
- Siga regras e boas práticas da linguagem e do seu time
- Regras Javascript:



```
let minhaVariavel;  
let minha_variavel_2;  
let minha variavel 3; // Error espaços  
let 4minhaVariavel; // Error começar com número  
let m!nha-v@riav*l#5; // Error caracteres especiais (fora _ e $)  
let let; // Error palavra reservada
```

Tipos de Dados

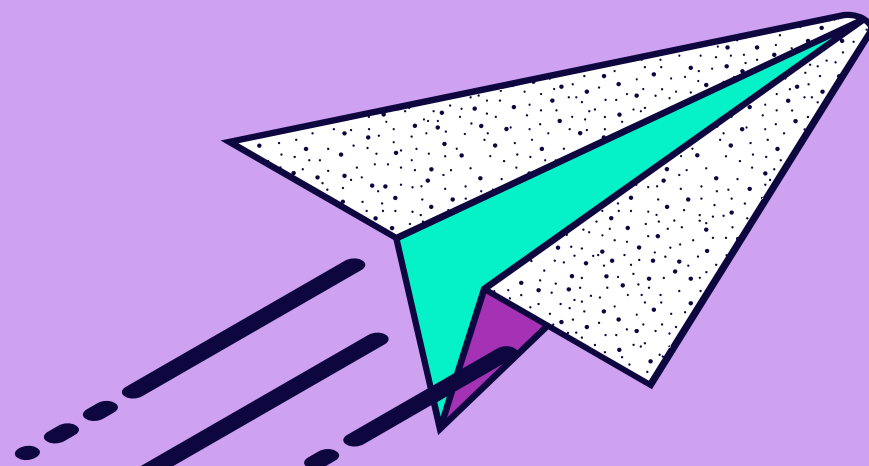
- **Number:** representa valores numéricos (inteiros ou com casas decimais).
- **String:** textos ou qualquer dado entre aspas.
- **Boolean:** true ou false, usado em comparações e condições.
- **undefined:** uma variável declarada mas sem valor atribuído.
- **null:** representa uma ausência intencional de valor.



Existem mais alguns tipos de dado no Javascript que veremos depois

Tipos de Dados

```
let idade = 25;           // number
let nome = "Ana";         // string
let ativo = true;         // boolean
let nota;                 // undefined
let cidade = null;        // null
let pi = 3.14;            // number
```



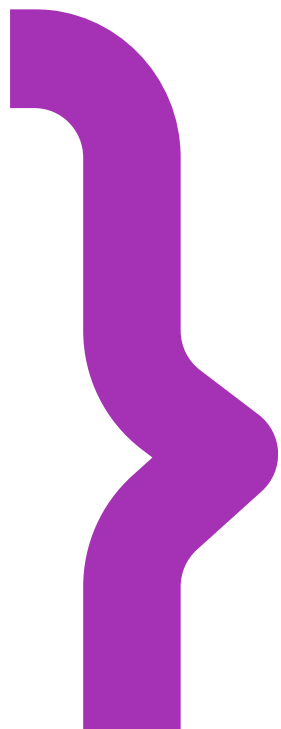
💡 Javascript consegue determinar o tipo das variáveis automaticamente

⚠️ Casas decimais nos números são representados com . não com ,

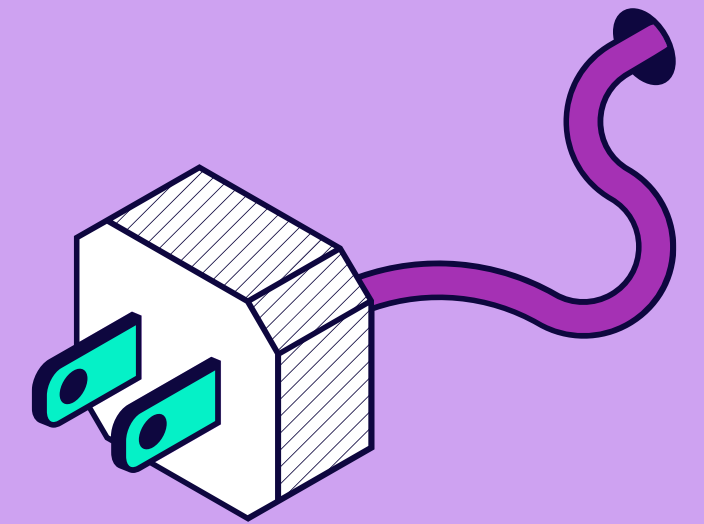
Hora de Praticar no Terminal! 🚀

- Criar um arquivo tipos.js
- Declarar uma variável para cada tipo
- Usar console.log() para imprimir os valores
- Faça commit e push para o git

```
console.log("idade:", idade);  
console.log("nome:", nome);  
console.log("ativo:", ativo);  
console.log("nota:", nota);  
console.log("cidade:", cidade);
```



Tipagens Dinâmica vs Estática



Dinâmica ⚠

Pode mudar o tipo da variável ☑

Mais flexível e fácil de aprender

Ex: **Javascript**, Python, PHP, ...

JS example.js ×

JS example.js > ...

```
1 let minhaVariavel = "Olá, mundo!";
2 minhaVariavel = 123;
3 minhaVariavel = true;
```



Estática

NÃO pode mudar o tipo da variável

Mais seguro e melhor performance

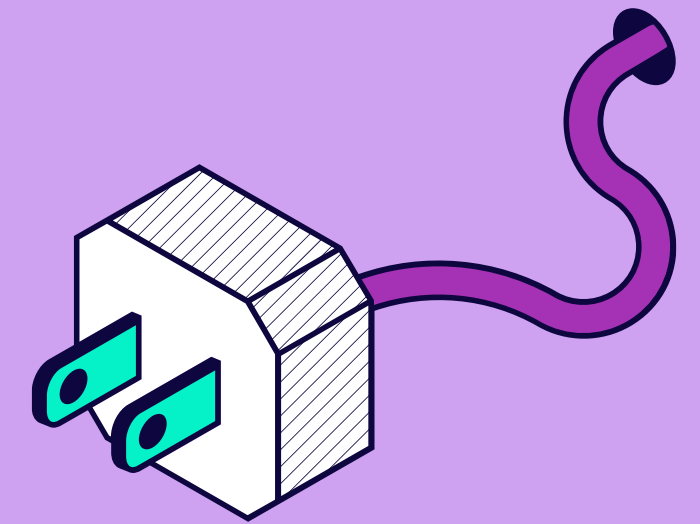
Ex: Typescript, Java, C++, ...

TS example.ts 2 ×

TS example.ts > ...

```
1 let minhaVariavel = "Olá, mundo!";
2 minhaVariavel = 123;
3 minhaVariavel = true;
```

Variáveis vs Constantes



Let

- Usado para variáveis que podem mudar.
- Exemplo:

```
let nome = "João";  
nome = "Carlos"; // válido
```



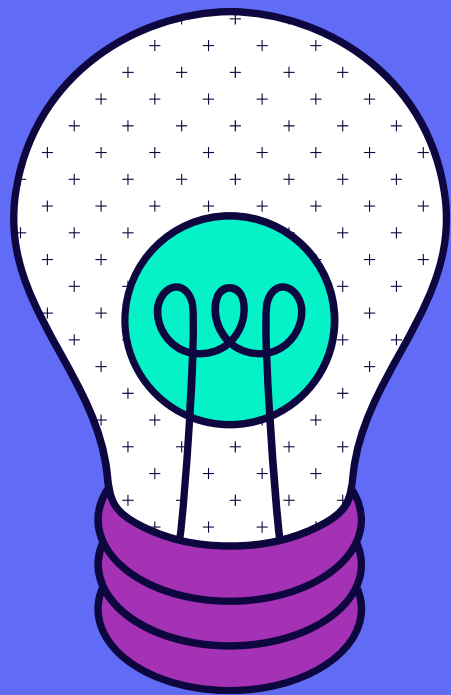
Const

- Usado para valores que NÃO podem mudar após a atribuição.
- Exemplo:

```
const cpf = "123.456.789-00";  
cpf = "987.654.321-00"; // ERRO
```

. ⚠ Javascript também tem a palavra var, mas ela causa bug e não é mais recomendado usar

Subindo para o Github



Não esqueça de salvar o seu progresso frequentemente através dos commits!

- Cada commit é um ponto de recuperação, use isso a seu favor
- Escreva mensagens de commit claras, elas ajudam você e os outros a entenderem o que mudou
- Commits pequenos e bem descritos facilitam revisões e evitam dores de cabeça no futuro